Tugas Personal 2

**Strategi Kompetitif dan Sistem Informasi**

*Manajemen Pertanian Agri Nusantara*

# MAPAN

Manajemen & Analisis Prediksi Agri Nusantara

Observasi bisnis saat ini · Porter Lima Kekuatan · Four Generic Strategies

**Nama:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: nama lengkap]

**NIM:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: NIM]

**Program Studi:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: prodi]

**Institusi:** [ISI-Oleh-Mahasiswa: nama kampus] · 2026

# Daftar Isi

1. **Bagian 1** — Observasi dan Dokumentasi Bisnis Saat Ini
2. **Bagian 2** — Analisis Lima Kekuatan Kompetitif Porter
3. **Bagian 3** — Pemilihan Four Generic Strategies
4. Lampiran — Rujukan bukti aktual proyek

# Bagian 1 — Observasi dan Dokumentasi Bisnis Saat Ini

## 1.1 Profil bisnis dan layanan

Bisnis/solusi yang dipilih, dilanjutkan dari Tugas Personal 1, adalah **MAPAN — Manajemen & Analisis Prediksi Agri Nusantara**: aplikasi web untuk membantu organisasi pertanian (kelompok tani/gapoktan/koperasi) mengelola lahan, siklus tanam, catatan kerja harian, hingga laporan hasil panen.

| Elemen | Isi |
|---|---|
| Jenis bisnis | Aplikasi web (agri-tech) untuk pengelolaan data pertanian |
| Layanan utama | Pencatatan lahan dan blok garapan, siklus tanam otomatis, catatan operasional (aktivitas, tugas, panen, pemantauan tanaman), dashboard KPI, cuaca, perkiraan hasil panen, ekspor laporan CSV, kesehatan lahan dan komunitas |
| Target pengguna | Organisasi tani kecil-menengah multi-komoditas: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan |
| Cara akses | Daftar mandiri (#daftar) atau undangan admin; opsi dashboard demo berlabel data contoh |
| Hak akses | 4 peran: Administrator, Manajer lapangan, Petani, Penyuluh (baca saja) |

## 1.2 Diagram proses bisnis berjalan (as-is)

Proses ini menggambarkan keseharian organisasi tani (pelanggan MAPAN) **sebelum terbantu aplikasi**, dari masukan sampai hasil yang diterima:

**Masukan** — musim tanam dimulai: komoditas ditentukan KPL/gapoktan, lahan dibagi jadi blok garapan.

▼

**1. Perencanaan musim**
Diputus di rapat; hasilnya hanya tertulis di buku tulis kelompok (informasi tertutup). [ISI-Oleh-Mahasiswa: sesuaikan dengan observasi kamu]

▼

**2. Pembagian blok dan tanam**
Batas blok ada di peta kertas / kesepakatan lisan; tidak digital.

▼

**3. Pemeliharaan harian**
Penyiraman, pupuk, pengendalian hama — progres diketahui lewat laporan lisan ke KPL; tidak tersimpan rapi.

▼

**4. Pencatatan operasional**

Buku tulis: upah, jam kerja, saprotan. WhatsApp: laporan harian + foto, mudah tenggelam di riwayat chat. Excel (kadang ada): dipakai satu orang saja.

▼

**5. Pelaporan**

KPL merangkum manual untuk penyuluh/dinas; data sering diminta ulang karena tak tersimpan.

▼

**Keluaran yang diterima klien** — laporan rangkuman manual (berkala), riwayat chat yang menumpuk, keputusan musim berikutnya tanpa dasar data.

## 1.3 Cara bisnis mencatat dan mengelola data saat ini

| Alat | Dipakai untuk | Kelemahan yang teramati |
|---|---|---|
| Buku tulis kelompok | Catatan rapat, pembagian blok, daftar kehadiran | Tersimpan di satu orang; tak bisa dibaca bersama; mudah rusak/hilang; tak bisa dicari |
| WhatsApp (grup) | Laporan harian, foto lapangan, koordinasi | Pesan lama tertimbun pesan baru; tidak terstruktur; tidak bisa diolah jadi statistik |
| Excel / Google Sheets (kadang) | Log keuangan/saprotan sederhana | Versi file tak terawat; hanya dipakai satu orang; tanpa kolaborasi multiuser |
| Ingatan KPL | Progres tanaman dan riwayat musim | Hilang saat orangnya pindah; tidak auditable |

## 1.4 Masalah dan peluang yang ditemukan

1. **Masalah: data tersebar.** Data yang sama tersimpan di 3–4 tempat (buku, WhatsApp, Excel, ingatan) dan tidak sinkron.
2. **Masalah: KPI tidak terukur.** Organisasi tidak bisa menghitung biaya per blok, produktivitas per petani, atau keberhasilan musim.
3. **Masalah: ketergantungan satu orang.** Sistem berdiri di kepala KPL; bila dia tidak hadir, laporan macet.
4. **Peluang: kebiasaan digital sudah ada.** Semua anggota sudah terbiasa WhatsApp, jadi hambatan adopsi aplikasi web rendah.
5. **Peluang: riwayat yang tertata.** Data yang disimpan memungkinkan analitik (KPI per musim, cuaca vs hasil) yang tak dimiliki cara lama.

## 1.5 Dokumentasi pendukung

Diisi bukti dari observasi/wawancara Tugas 1 kamu:

[Foto: buku catatan kelompok — halaman pembagian blok lahan]

[Tangkap layar: grup WhatsApp — laporan harian dan foto lapangan]

[Tangkap layar: file Excel kelompok, bila ada]

[Ringkasan wawancara: nama narasumber, tanggal, 3 keluhan utama soal pencatatan]

# Bagian 2 — Analisis Lima Kekuatan Kompetitif Porter

**Pesaing Baru**

ANCAMAN: SEDANG

*Manajemen Pertanian Agri Nusantara*

**MAPAN**

Ruang kerja digital untuk kelompok tani kecil-menengah multi-komoditas

**Produk Substitusi**

ANCAMAN: TINGGI

**Pemasok**

ANCAMAN: RENDAH

**Pelanggan**

ANCAMAN: TINGGI

**Pesaing Tradisional**

ANCAMAN: TINGGI

*Keterangan: logo di tengah = MAPAN; empat kotak lain = kekuatan yang menekan dari kelima sisi.*

## 2.1 Pesaing tradisional (traditional competitors)

| Pesaing | Kondisi | Kekuatan mereka |
|---|---|---|
| **Grup WhatsApp + buku catatan** — pesaing paling nyata, meski bukan software | Gratis, terbiasa dipakai semua anggota, tetap jalan tanpa internet stabil | Biaya nol dan kebiasaan; pindah ke aplikasi baru butuh alasan kuat |
| **Excel / Google Sheets** | Dipakai sekali pakai oleh 1–2 pengurus yang mahir komputer | Fleksibel, mudah dibagikan lewat file; tapi tidak multiuser dan mudah lupa disimpan |
| **Aplikasi agri-tech nasional** (contoh: Tania, TaniHub, AgriAku dan sejenisnya) | Perusahaan berskala, umumnya fokus marketplace/rantai pasok | Skala, dana, dan pemasaran kuat; manajemen detail blok lahan kecil jarang jadi fokus |
| **Perangkat pemerintah** (Kartu Tani, SIAP, dashboard dinas daerah) | Gratis, terhubung ke data dinas untuk pelaporan | Baik untuk monitoring dinas, tapi bukan alat kerja harian kelompok; pengisian masih manual |

**Kesimpulan 2.1 — ancaman TINGGI.** Pesaing terdekat MAPAN bukan aplikasi serupa, melainkan kebiasaan "tidak pakai aplikasi". Nilai yang ditawarkan harus berupa hal yang buku dan WhatsApp tidak bisa beri: KPI terukur, peta blok, laporan siap cetak, riwayat musiman.

## 2.2 Pesaing baru (new market entrants)

| Calon pemain | Deskripsi | Tingkat potensi masuk |
|---|---|---|
| Startup agri-tech baru | Bermodal investasi, menargetkan kelompok tani dengan fitur serupa | SEDANG — mudah meniru fitur, sulit meniru pemahaman domain + migrasi data |
| Platform besar yang menambah modul manajemen lahan | Sudah punya pengguna dan pasar; kekuatannya di ecommerce/fintech | SEDANG — fokus mereka bukan operasional harian kelompok kecil |
| Vendor pemerintah / BUMN | Masuk lewat proyek digitalisasi dinas/provinsi | RENDAH–SEDANG — geraknya lambat dan tidak fokus ke kelompok kecil |

**Hambatan masuk yang melindungi MAPAN**: pemahaman domain pertanian, data historis yang mulai berkumpul di aplikasi, dan rancangan multi-tenant + isolasi data yang sudah teruji (22 tabel, uji T17 lulus).

## 2.3 Substitusi (substitute products and services)

| Substitusi | Deskripsi | Ancaman |
|---|---|---|
| **Cara lama tanpa aplikasi** | Buku, WhatsApp, Excel, ingatan | **TINGGI** — biaya nol; status quo paling mudah dipilih |
| Jasa penyuluh + kartu catatan dinas | Gratis, tetapi hanya hadir berkala | **SEDANG** |
| ERP/CRM generik atau aplikasi no-code DIY | Butuh orang IT internal untuk menyesuaikan | **RENDAH** — jarang ada di kelompok tani |

**Kesimpulan 2.3 — ancaman TINGGI.** "Tidak memakai apa pun" selalu tersedia sebagai pilihan alternatif. Menahan substitusi tidak bisa lewat harga; caranya: nilai harus tampil cepat (sudah terasa di musim pertama) dan penyimpanan informasi organisasi harus benar-benar lebih baik daripada buku dan chat.

## 2.4 Pelanggan (customers — posisi tawar)

- **Kekuatan tawar tinggi.** Kelompok tani masih punya pilihan "tidak pakai aplikasi"; biaya pindah rendah; mereka sangat sensitif pada harga — sehingga sisi nilai harus selalu dijelaskan.

- **Keputusan terpusat.** Satu KPL/gapoktan mengambil keputusan untuk seluruh anggota; satu keputusan itu menentukan banyak orang, karena itu bukti nilai dan kepercayaan menjadi sangat penting.
- **Mitigasi.** Nilai harus tampil **sebelum** komitmen: demo YouTube, dashboard demo berlabel "data contoh", onboarding mudah. Sebaliknya, setelah data peta, KPI, dan riwayat musiman tersimpan di aplikasi, berpindah menjadi semakin sulit — switching cost yang tumbuh secara alami.

### 2.5 Pemasok (suppliers — posisi tawar)

- **Infrastruktur cloud** (Vercel/Railway/hosting MySQL): banyak alternatif; biaya kecil pada skala ini; pindah memerlukan kerja sedang, bukan terpaksa → **ancaman RENDAH**.
- **Data eksternal** (Open-Meteo untuk cuaca; data resmi BPS): sumber gratis dan terbuka, ada alternatif BMKG dan data terbuka lain → **ancaman RENDAH**.
- **Tenaga pengembang & alat AI**: pengembangan berbantuan AI menekan ketergantungan pada satu orang; jalur verifikasi (test suite, CI) menjaga kualitas tetap terkontrol.
- **Risiko kecil yang dicatat**: data koordinat wilayah perlu dikelola baik agar fitur cuaca akurat; backup rutin sudah disiapkan berupa dump SQL (`npm run db:dump`).

### 2.6 Matriks ringkasan ancaman

| Kekuatan | Tingkat ancaman | Faktor kunci | Dampak jika tidak disiasati |
|---|---|---|---|
| Pesaing tradisional | TINGGI | Cara lama gratis dan terbiasa | Adopsi lambat; nilai tidak tersampaikan |
| Pesaing baru | SEDANG | Startup dan modul agri-tech besar | Pesaing langsung di segmen kelompok tani |
| Substitusi | TINGGI | Buku + WhatsApp + Excel + ingatan | Pengguna berhenti memakai saat musim sibuk |
| Pelanggan | TINGGI | Biaya pindah rendah; keputusan di tangan KPL | Drop-off pengguna; adopsi tidak berkembang |
| Pemasok | RENDAH | Cloud + data terbuka; banyak opsi | Biaya infrastruktur naik adalah risiko kecil |

**Insight strategis**: empat dari lima kekuatan berancaman tinggi-sedang. Strategi terbaik bukan lomba harga (substitusinya gratis), melainkan **menaikkan biaya pindah dengan nilai** (peta, KPI, riwayat) dan **memfokuskan energi ke segmen kelompok tani**. Pembahasannya ada di Bagian 3.

# Bagian 3 — Pemilihan Four Generic Strategies

## 3.1 Dua strategi yang dipilih

| Strategi | Peran | Realisasi di MAPAN |
|---|---|---|
| **Focus on market niche** | **Strategi utama** — menentukan siapa yang dilayani | Fokus ke **kelompok tani / gapoktan / koperasi kecil-menengah multi-komoditas** (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan). Aplikasi memang dirancang per organisasi (multi-tenant), tetap ringan dipakai (12 menu dashboard), berbahasa Indonesia, dan ada undangan anggota dengan 4 peran akses. |
| **Strengthen customer and supplier intimacy** | **Strategi penguat** — menahan ancaman tinggi dari Porter | **Pelanggan:** dashboard KPI dari data nyata, catatan bersama, ekspor CSV satu klik, kartu "Langkah awal" untuk akun baru. **Pemasok/data:** cuaca Open-Meteo via koordinat region, benchmark komoditas dengan sumber yang jelas, data BPS di halaman Tentang. |

## 3.2 Alasan pemilihan — terhubung ke hasil analisis Porter

Hasil Bagian 2: **empat dari lima kekuatan berancaman tinggi-sedang**, hanya pemasok yang rendah. Dua strategi di atas dipilih karena masing-masing menutup masalah tertentu secara langsung:

**Masalah Porter 2.1 & 2.3**
Pesaing yang paling dekat adalah cara lama yang gratis (buku + WhatsApp). Lomba harga tidak ada artinya.

▼

**Respons: Focus on market niche**
MAPAN tidak bersaing melawan TaniHub dan tidak menyaingi rutinitas WhatsApp. Sebaliknya: melayani khusus kelompok tani yang butuh **manajemen blok dan laporan** — nilai yang cara lama tidak bisa beri (KPI terukur, peta blok, riwayat musiman).

**Masalah Porter 2.4**
Pelanggan mudah berpindah; keputusan di tangan satu KPL; sensitif harga.

▼

**Respons: Customer intimacy**
Data organisasi (peta, KPI, riwayat musim) berkumpul dan tumbuh di aplikasi — **biaya pindah naik secara alami**. Nilai dibuat tampil dulu lewat demo, sehingga komitmen tidak diambil buta-buta.

**Masalah Porter 2.5 dan risiko data**

Pemasok cuaca/data harga dapat diganti kapanpun; data internal harus aman.

▼

**Respons: Supplier intimacy**
Sumber eksternal dikelola dengan sumber yang jelas (BPS, Open-Meteo, benchmark) dan dicatat di dokumentasi; di sisi pemasok internal: dump SQL rutin + isolasi data antar organisasi.

Keterangan: diagram alur di atas menunjukkan hubungan sebab-akibat antara hasil analisis Porter dan strategi generik yang dipilih.

## 3.3 Masalah yang ingin diselesaikan dan manfaat yang diharapkan

| Masalah (Bagian 1) | Strategi yang menutup | Manfaat / ukuran keberhasilan |
|---|---|---|
| Data tersebar di buku + WhatsApp + Excel + ingatan | Customer intimacy | Seluruh catatan harian masuk database tunggal; riwayat tepercaya; KPI = angka nyata |
| Pelaporan ke penyuluh/dinas memakan waktu | Customer intimacy | Laporan CSV bisa diunduh langsung dari dashboard; KPL tidak menulis ulang manual |
| Anggota tidak punya akses informasi | Customer intimacy | 4 peran akses (admin/manajer/petani/penyuluh); informasi sampai ke pengguna yang tepat |
| Aplikasi agri-tech umum terlalu kompleks untuk kelompok kecil | Focus niche | Navigasi sederhana, istilah Indonesia, tidak menakutkan bagi pengguna baru |
| Risiko pesaing baru yang agresif pemasaran | Focus niche + biaya pindah | Data musiman terakumulasi; migrasi tidak mudah; pengguna bertahan |

## 3.4 Kenapa dua strategi lainnya TIDAK dipilih

- **Low-cost leadership — tidak dipilih.** Di segmen ini pembanding utama adalah alat gratis (WhatsApp/buku). Bersaing dengan harga tidak berlaku; MAPAN fokus pada *nilai* (data yang terstruktur + laporan instan), bukan harga termurah.
- **Product differentiation — bukan strategi utama.** Secara fitur, MAPAN memang punya banyak keunikan (multi-tenant, peta blok POLYGON, benchmark). Tapi di segmen ini keunikan hanya berharga **bila membantu pekerjaan nyata kelompok tani**; oleh karena itu keunikan diperlakukan sebagai alat dari strategi fokus-niche dan intimacy, bukan slogan pemasaran.

## 3.5 Kesimpulan

Menggabungkan observasi (Bagian 1) dan analisis Porter (Bagian 2), MAPAN memilih dua strategi: **focus on market niche** dan **strengthen customer & supplier intimacy**. Keduanya menjawab dua ancaman terbesar — substitusi gratis dan pelanggan yang mudah pindah — dengan satu prinsip: **memberi nilai layanan yang nyata** ke kelompok tani, lalu membiarkan data organisasi tumbuh dan tersimpan di aplikasi. Strategi ini sudah tereksekusi di aplikasi — bukan hanya di atas kertas: 33 halaman/mode, 22 tabel data, isolasi data antar organisasi, 4 peran akses, dan 31+5+33 pengujian otomatis yang semua lulus.

# Lampiran — Rujukan bukti aktual proyek

| Bukti | Lokasi di repo |
|---|---|
| Fitur inti (KPI, catatan operasional, cuaca, benchmark, ekspor CSV) | `src/features/dashboard/`, `server/src/routes/` |
| Hak akses 4 peran; isolasi antar organisasi (uji T17/T19/T21 lulus) | `server/test/api.test.js`, `docs/hasil-pengujian-api.md` |
| Skema multi-tenant (22 tabel, migrasi idempotent) | `db/migrations/`, `docs/database/` |
| Data eksternal bersumber jelas (Open-Meteo, data resmi BPS) | `server/src/services/`, halaman `#tentang-data` |
| Hasil pengujian otomatis (31 API + 5 unit + 33 smoke) | `docs/hasil-pengujian-api.md` |
| Backup database untuk kesinambungan | `deliverables/mapan-db-dump.sql` (via `npm run db:dump`) |
| Materi demo untuk penilaian | `docs/skenario-demo.md`, `docs/akun-demo.md` |

Dokumen ini disusun dengan bantuan AI coding tool (*vibe coding*) lalu diverifikasi manual. Bagian berlabel [ISI-Oleh-Mahasiswa] diisi dari data observasi/wawancara Tugas 1.